



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas
Bogotá, Colombia
Año 2026

Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:
Matemático

Directora:
Ibeth Marcela Rubio Perilla

Líneas de Investigación:
Topología
Teoría de grafos

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas
Bogotá, Colombia
Año 2026

Dedicatoria

Resumen

El resumen es una presentación abreviada y precisa (la NTC 1486 de 2008 recomienda revisar la norma ISO 214 de 1976). Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Se recomienda que este resumen sea analítico, es decir, que sea completo, con información cuantitativa y cualitativa, generalmente incluyendo los siguientes aspectos: objetivos, diseño, lugar y circunstancias, pacientes (u objetivo del estudio), intervención, mediciones y principales resultados, y conclusiones. Al final del resumen se deben usar palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), las cuales permiten la recuperación de la información.

Palabras clave: (máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado).

Abstract

Es el mismo resumen pero traducido al inglés. Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Al final del Abstract se deben traducir las anteriores palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), llamadas keywords. Es posible incluir el resumen en otro idioma diferente al español o al inglés, si se considera como importante dentro del tema tratado en la investigación, por ejemplo: un trabajo dedicado a problemas lingüísticos del mandarín seguramente estaría mejor con un resumen en mandarín.

Keywords: palabras clave en inglés(máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado)

Índice general

Agradecimientos	1
1 Preliminares	2
1.1 Teoría de Grafos	2
1.2 Topología	7
Bibliografía	8

Agradecimientos

Esta sección es opcional, en ella el autor agradece a las personas o instituciones que colaboraron en la realización de la tesis o trabajo de investigación. Si se incluye esta sección, deben aparecer los nombres completos, los cargos y su aporte al documento.

CAPÍTULO 1

Preliminares

En este capítulo se presentan los conceptos básicos que serán usados a lo largo del trabajo organizados en dos secciones; una referente a teoría de grafos y la otra referente a topología.

1.1. Teoría de Grafos

En lo que resta de esta sección nos ocuparemos de relacionar parejas de grafos mediante funciones.

Definición 1.1.1. Sean $G = (V, E)$ y $G' = (V', E')$ dos grafos. Decimos que $\varphi : V \rightarrow V'$ es un homomorfismo de G en G' si $\{u, v\} \in E$ implica $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E'$ para cualesquiera vértices $u, v \in V$.

El hecho de que $\{u, v\} \in E$ implique $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E'$ lo resumimos diciendo que φ preserva la adyacencia entre vértices, puesto que φ mapea vértices adyacentes de G en vértices adyacentes de G' .

Ejemplo 1.1.2. La función

$$\begin{aligned}
\varphi_1: V(G) &\rightarrow V(G') \\
v_1 &\mapsto w_1 \\
v_2 &\mapsto w_2 \\
v_3 &\mapsto w_3 \\
v_4 &\mapsto w_2 \\
v_5 &\mapsto w_1
\end{aligned}$$

es un homomorfismo de G en G' , donde G y G' son los grafos que se muestran a continuación.

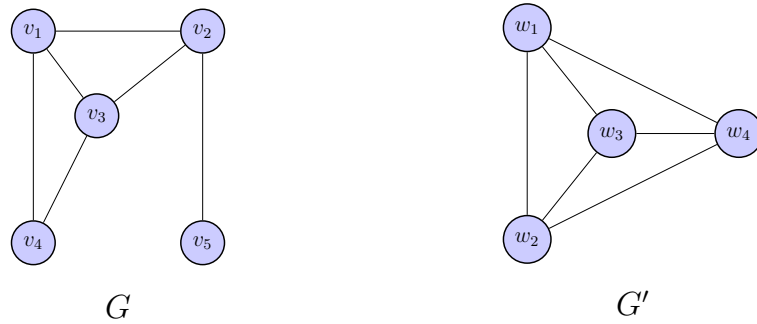


Figura 1.1.1: φ es un homomorfismo de G en G'

Para verificar que φ_1 es un homomorfismo notemos que φ_1 preserva la adyacencia entre vértices de G :

$$\begin{aligned}
\{v_1, v_2\} \in E(G) &\quad y \quad \{\varphi_1(v_1), \varphi_1(v_2)\} = \{w_1, w_2\} \in E(G') \\
\{v_1, v_3\} \in E(G) &\quad y \quad \{\varphi_1(v_1), \varphi_1(v_3)\} = \{w_1, w_3\} \in E(G') \\
\{v_1, v_4\} \in E(G) &\quad y \quad \{\varphi_1(v_1), \varphi_1(v_4)\} = \{w_1, w_2\} \in E(G') \\
\{v_2, v_3\} \in E(G) &\quad y \quad \{\varphi_1(v_2), \varphi_1(v_3)\} = \{w_2, w_3\} \in E(G') \\
\{v_2, v_5\} \in E(G) &\quad y \quad \{\varphi_1(v_2), \varphi_1(v_5)\} = \{w_2, w_1\} \in E(G') \\
\{v_3, v_4\} \in E(G) &\quad y \quad \{\varphi_1(v_3), \varphi_1(v_4)\} = \{w_3, w_2\} \in E(G')
\end{aligned}$$

En cambio la función

$$\begin{aligned}
\varphi_2: V(G) &\rightarrow V(G') \\
v_1 &\mapsto w_4 \\
v_2 &\mapsto w_2 \\
v_3 &\mapsto w_4 \\
v_4 &\mapsto w_1 \\
v_5 &\mapsto w_3
\end{aligned}$$

no es un homomorfismo de G en G' , pues $\{v_1, v_3\} \in E(G)$ pero $\{\varphi(v_1), \varphi(v_3)\} = \{w_4\} \notin E(G')$.

Podemos ver también que la función

$$\begin{aligned} \psi: V(H) &\rightarrow V(H') \\ x_1 &\mapsto y_1 \\ x_2 &\mapsto y_2 \\ x_3 &\mapsto y_3 \\ x_4 &\mapsto y_4 \end{aligned}$$

es un homomorfismo entre los grafos H y H' que se presentan en la Figura 1.1.2

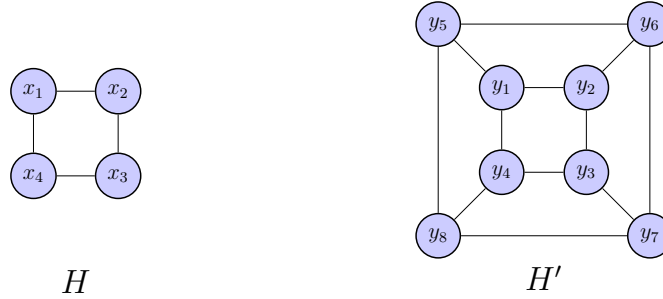


Figura 1.1.2: ψ es un homomorfismo de H en H'

pues

$$\begin{aligned} \{x_1, x_2\} \in E(H) &\quad y \quad \{\varphi_1(x_1), \varphi_1(x_2)\} = \{y_1, y_2\} \in E(H') \\ \{x_2, x_3\} \in E(H) &\quad y \quad \{\varphi_1(x_2), \varphi_1(x_3)\} = \{y_2, y_3\} \in E(H') \\ \{x_3, x_4\} \in E(H) &\quad y \quad \{\varphi_1(x_3), \varphi_1(x_4)\} = \{y_3, y_4\} \in E(H') \\ \{x_4, x_1\} \in E(H) &\quad y \quad \{\varphi_1(x_4), \varphi_1(x_1)\} = \{y_4, y_1\} \in E(H') \end{aligned}$$

Estamos interesados en encontrar funciones entre vértices que permitan determinar si los grafos en cuestión son “indistinguibles” para la teoría construida. Un homomorfismo no es suficiente para ésto: notemos que en la Definición 1.1.1, un homomorfismo puede mapear vértices no adyacentes en el grafo de salida a vértices adyacentes en el grafo de llegada. Como muestra de esto, en el Ejemplo 1.1.2, se tiene que φ_1 es un homomorfismo de G en G' , y a pesar de que v_3 y v_5 no son adyacentes en G , se tiene que $\varphi_1(v_3) = w_3$ y $\varphi_1(v_5) = w_1$ sí son adyacentes en G' . Un primer paso sería exigir que la función, además de preservar la adyacencia de los vértices del grafo de salida, no mapee vértices no adyacentes en vértices adyacentes. Sin embargo, esta propiedad la cumple la función

ψ del Ejemplo 1.1.2, conectando al grafo H de 4 vértices y 4 aristas con el grafo H' de 8 vértices y 12 aristas. Incluir la exigencia de que la función sea biyectiva solventa el problema y resulta en la definición de *isomorfismo* entre grafos.

Definición 1.1.3. Sean $G = (V, E)$ y $G' = (V', E')$ dos grafos. Decimos que una función $\varphi : V \rightarrow V'$ es un **isomorfismo** de G en G' si φ es biyectiva y $\{u, v\} \in E$, si y sólo si, $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E'$, para cualesquiera vértices $u, v \in V$. Si existe un isomorfismo de G en G' decimos que G y G' son **isomorfos** y escribimos $G \simeq G'$. Un isomorfismo de G en sí mismo es llamado un **automorfismo** de G .

Usualmente no hacemos distinción alguna entre grafos isomorfos. Esto es lo que nos permite hablar de “el camino de 6 vértices”, “el grafo completo de 4 vértices”, etc.

Ejemplo 1.1.4. En la Figura 1.1.3 los grafos G y G' son isomorfos.

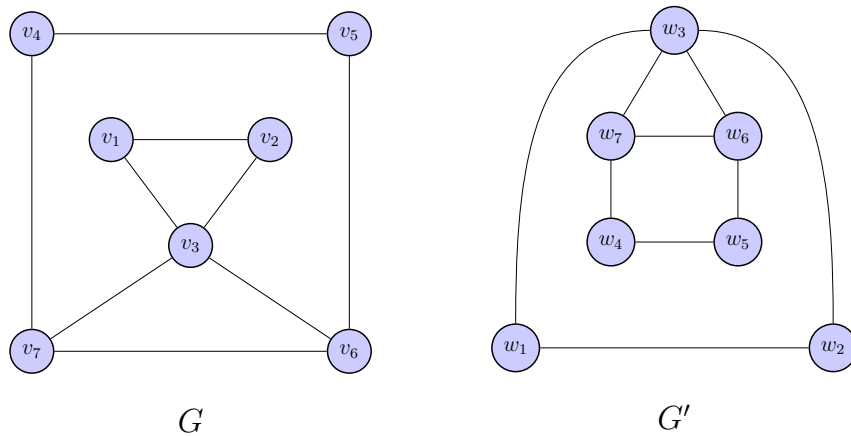


Figura 1.1.3: G y G' son isomorfos

Consideremos la función $\varphi : V(G) \rightarrow V(G') : v_i \mapsto w_i$ para $i = 1, 2, \dots, 7$. Se tiene que φ es biyectiva. Además

$$\begin{array}{ll}
\{v_1, v_2\} \in E(G) & y \quad \{\varphi(v_1), \varphi(v_2)\} = \{w_1, w_2\} \in E(G') \\
\{v_1, v_3\} \in E(G) & y \quad \{\varphi(v_1), \varphi(v_3)\} = \{w_1, w_3\} \in E(G') \\
\{v_2, v_3\} \in E(G) & y \quad \{\varphi(v_2), \varphi(v_3)\} = \{w_2, w_3\} \in E(G') \\
\{v_3, v_7\} \in E(G) & y \quad \{\varphi(v_3), \varphi(v_7)\} = \{w_3, w_7\} \in E(G') \\
\{v_3, v_6\} \in E(G) & y \quad \{\varphi(v_3), \varphi(v_6)\} = \{w_3, w_6\} \in E(G') \\
\{v_6, v_7\} \in E(G) & y \quad \{\varphi(v_6), \varphi(v_7)\} = \{w_6, w_7\} \in E(G') \\
\{v_4, v_7\} \in E(G) & y \quad \{\varphi(v_4), \varphi(v_7)\} = \{w_4, w_7\} \in E(G') \\
\{v_4, v_5\} \in E(G) & y \quad \{\varphi(v_4), \varphi(v_5)\} = \{w_4, w_5\} \in E(G') \\
\{v_5, v_6\} \in E(G) & y \quad \{\varphi(v_5), \varphi(v_6)\} = \{w_5, w_6\} \in E(G')
\end{array}$$

Notemos que en la anterior lista se verifica tanto que $\{u, v\} \in E(G)$ implica $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E(G')$ como que $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E(G')$ implica $\{u, v\} \in E(G)$, para cualesquiera $u, v \in V(G)$. Por tanto φ es un isomorfismo de G en G' .

Observación 1.1.5. En cualquier grafo G la función identidad de $V(G)$ es un automorfismo de G .

El siguiente ejemplo muestra que no es suficiente que una función sea un homomorfismo biyectivo para que sea un isomorfismo.

Ejemplo 1.1.6. La función $\varphi : V(G) \rightarrow V(G') : v_i \mapsto w_i$ para $i = 1, 2$, es un homomorfismo biyectivo entre los grafos G y G' de la Figura 1.1.4 (vacíamente se tiene que φ preserva la adyacencia entre vértices).



Figura 1.1.4: G y G' no son isomorfos

Sin embargo φ no es un isomorfismo, pues $\{\varphi(v_1), \varphi(v_2)\} = \{w_1, w_2\} \in E(G')$ pero $\{v_1, v_2\} \notin E(G)$.

Tenemos en cambio que si una función φ es un homomorfismo biyectivo y su inversa φ^{-1} es también un homomorfismo, entonces φ sí es un isomorfismo. De hecho, esto caracteriza a los isomorfismos entre grafos, como muestra la siguiente proposición.

Proposición 1.1.7. Sean G y G' dos grafos y $\varphi : V(G) \rightarrow V(G')$ una función. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. φ es un homomorfismo biyectivo de G en G' y φ^{-1} es un homomorfismo de G' en G .
2. φ es un isomorfismo de G en G' .

Demostración. $1 \Rightarrow 2$: Supongamos que φ es un homomorfismo biyectivo de G en G' y φ^{-1} es un homomorfismo de G' en G . Sean $u, v \in V(G)$. Si $\{u, v\} \in E(G)$, como φ es un homomorfismo, $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E(G')$. Si $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E(G')$, como φ^{-1} es un homomorfismo, $\{u, v\} = \{\varphi^{-1}(\varphi(u)), \varphi^{-1}(\varphi(v))\} \in E(G)$. Por tanto φ es un isomorfismo de G en G' .

$2 \Rightarrow 1$: Supongamos que φ es un isomorfismo de G en G' . Por definición de isomorfismo, φ es biyectiva. Si $u, v \in V(G)$ son tales que $\{u, v\} \in E(G)$ entonces $\{\varphi(u), \varphi(v)\} \in E(G')$, y por tanto φ es un homomorfismo de G en G' . Supongamos que $x, y \in V(G')$ son tales que $\{x, y\} \in E(G')$. Como φ es biyectiva, existen $w_x, w_y \in V(G)$ tales que $\varphi(w_x) = x$ y $\varphi(w_y) = y$, luego $\{\varphi(w_x), \varphi(w_y)\} \in E(G')$. Como φ es un isomorfismo, se tiene $\{\varphi^{-1}(x), \varphi^{-1}(y)\} = \{w_x, w_y\} \in E(G)$. Por tanto φ^{-1} es un homomorfismo de G' en G .

□

1.2. Topología

Bibliografía

- [1] Diestel, R. (2017). *Graph Theory*. V. 173. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 5th edition.
- [2] Gómez Barrio, P. (2025). Espacios topológicos ideales y la noción de ideal sobre grafos. Trabajo de fin de grado, Universidad de Sevilla, Sevilla, España. Tutora: María Trinidad Villar Liñán.
- [3] Jafarian Amiri, S. M., Jafarzadeh, A., and Khatibzadeh, H. (2013). An alexandroff topology on graphs. *Bulletin of the Iranian Mathematical Society*, 39(4):647–662.
- [4] Kilicman, A. and Abdulkalek, K. (2018). Topological spaces associated with simple graphs. *Journal of Mathematical Analysis*, 9(4):44–52.
- [5] Mesa Bueno, J. D. (2019). Sobre espacios de Alexandroff. Trabajo de grado (Matemático), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Directora: Ibeth Marcela Rubio Perilla.
- [6] Munkres, J. R. (2000). *Topology*. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2nd edition.